本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

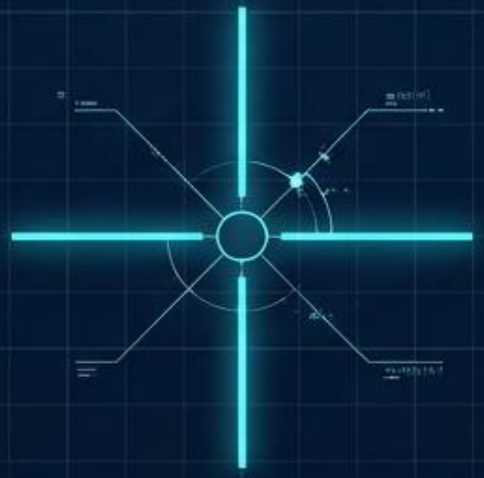
本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



Mind RAG：形學式檢索增強生成架構

從「帶著資料回答」到「可複核的準確智慧」

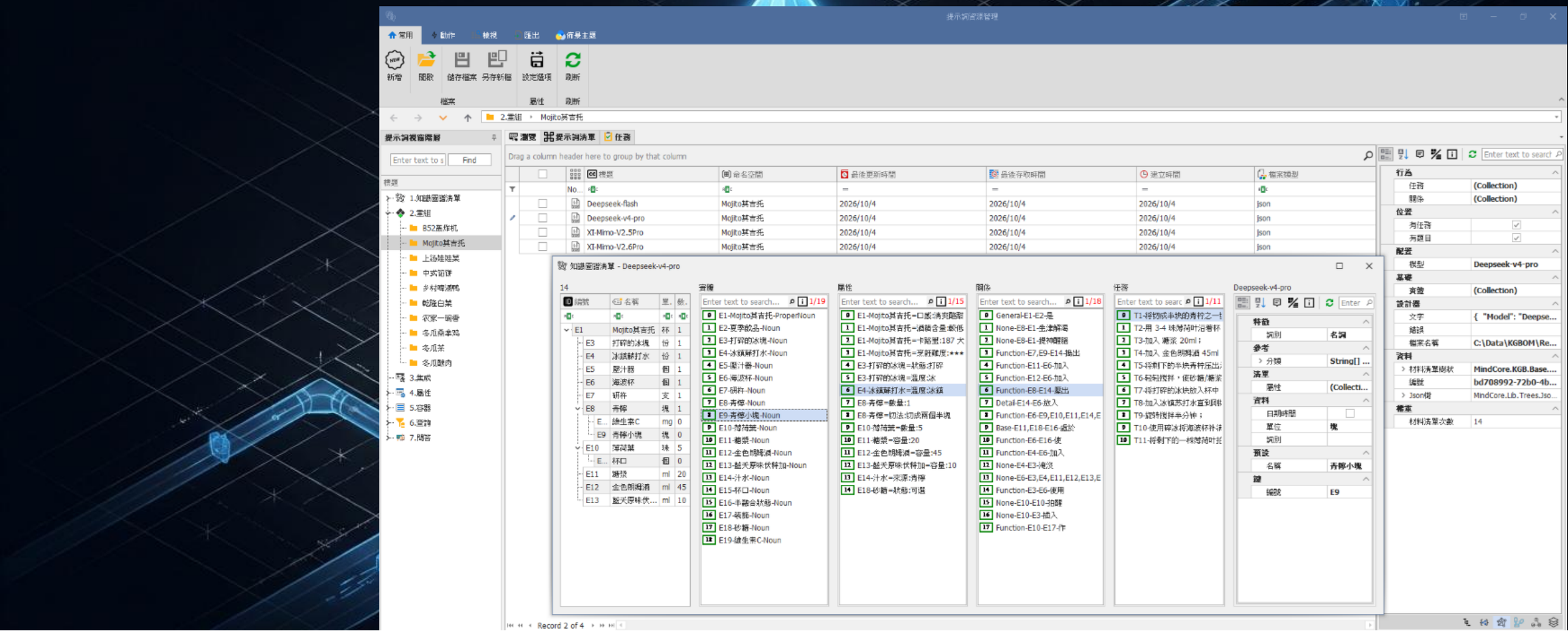


典範轉移的工程藍圖

MIND AI

自動匯入 Mind RAG Database

見　基於物料清單的知識圖譜建構與多來源資料整合方法
Knowledge Graph Construction Based on Bill of Materials and Multi-Source Data Integration Method



放棄將文字切碎的盲目匯入，我們需要帶有判準的「知識形」

傳統 RAG



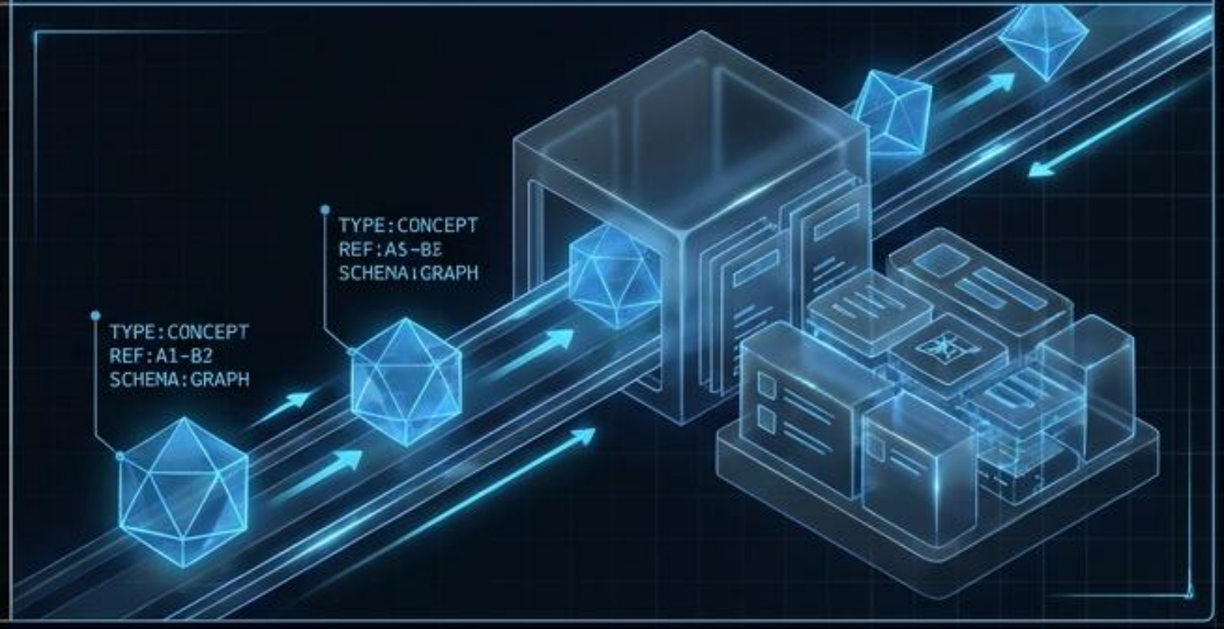
幻覺頻發

引用不明

檢索碎片

不可複核

Mind RAG



語義分立

精準錨定

結構還原

100%可複核

不要把圖做大，要把語言換掉。
—— 匯入的終點不是文字片段，而是帶有判準的「形（Type）」。

MIND AI

揭開雙庫核心：安放形與招式的精密運轉中樞

知識形安放於形庫，處理招式安放於函式庫。未來的每一筆自動匯入，都將由中樞進行嚴格的判準調度。



MIND AI

自動匯入資料管線：將渾沌資料淬鍊為純淨知識的四道閘門



站點 1：收件 (Ingest)

三層判斷漏斗

站點 2：形化 (Type-cast)

三括號分立與身份錨定

站點 3：成庫 (Archive)

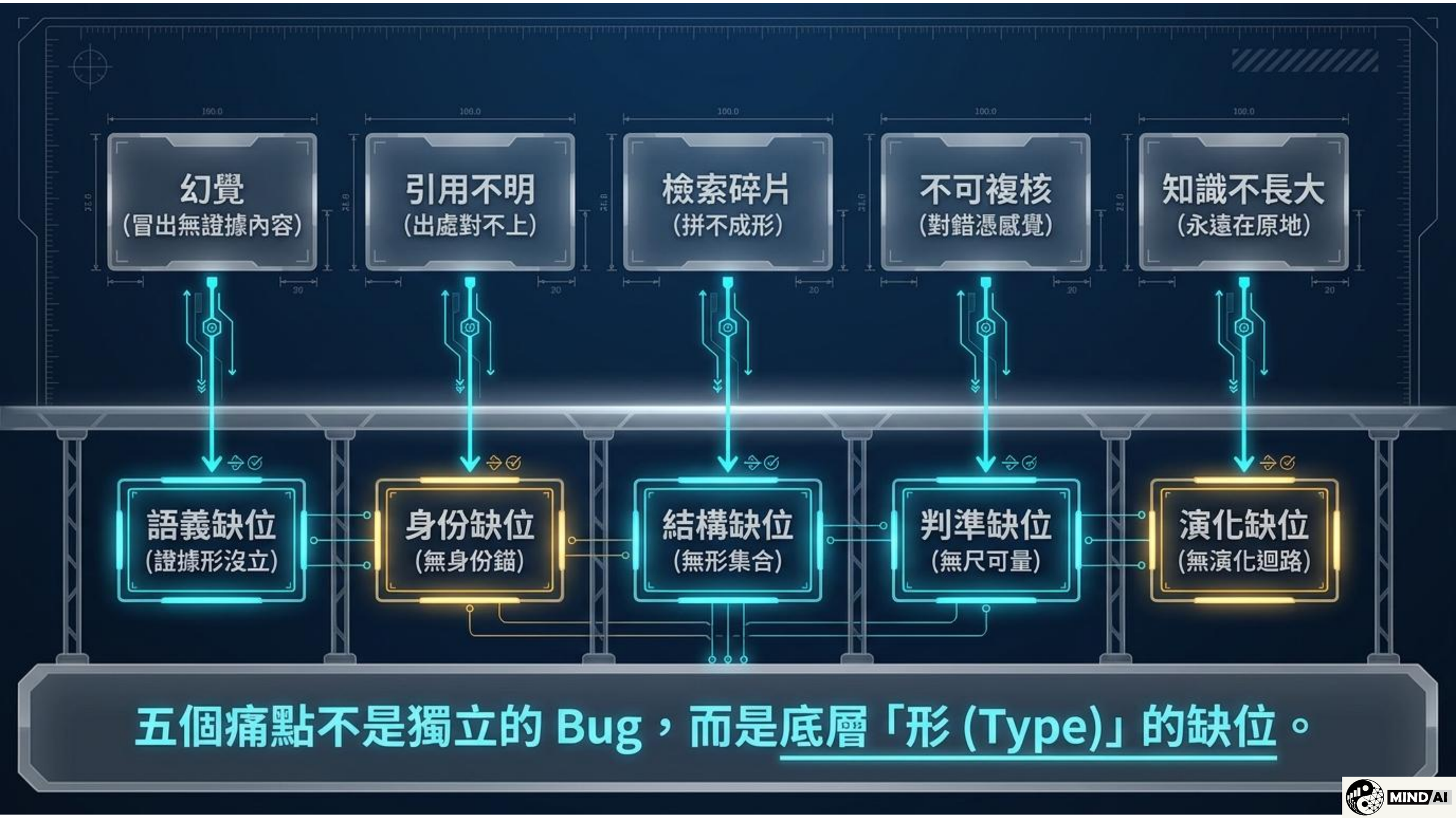
函式封裝與生成鏈存檔

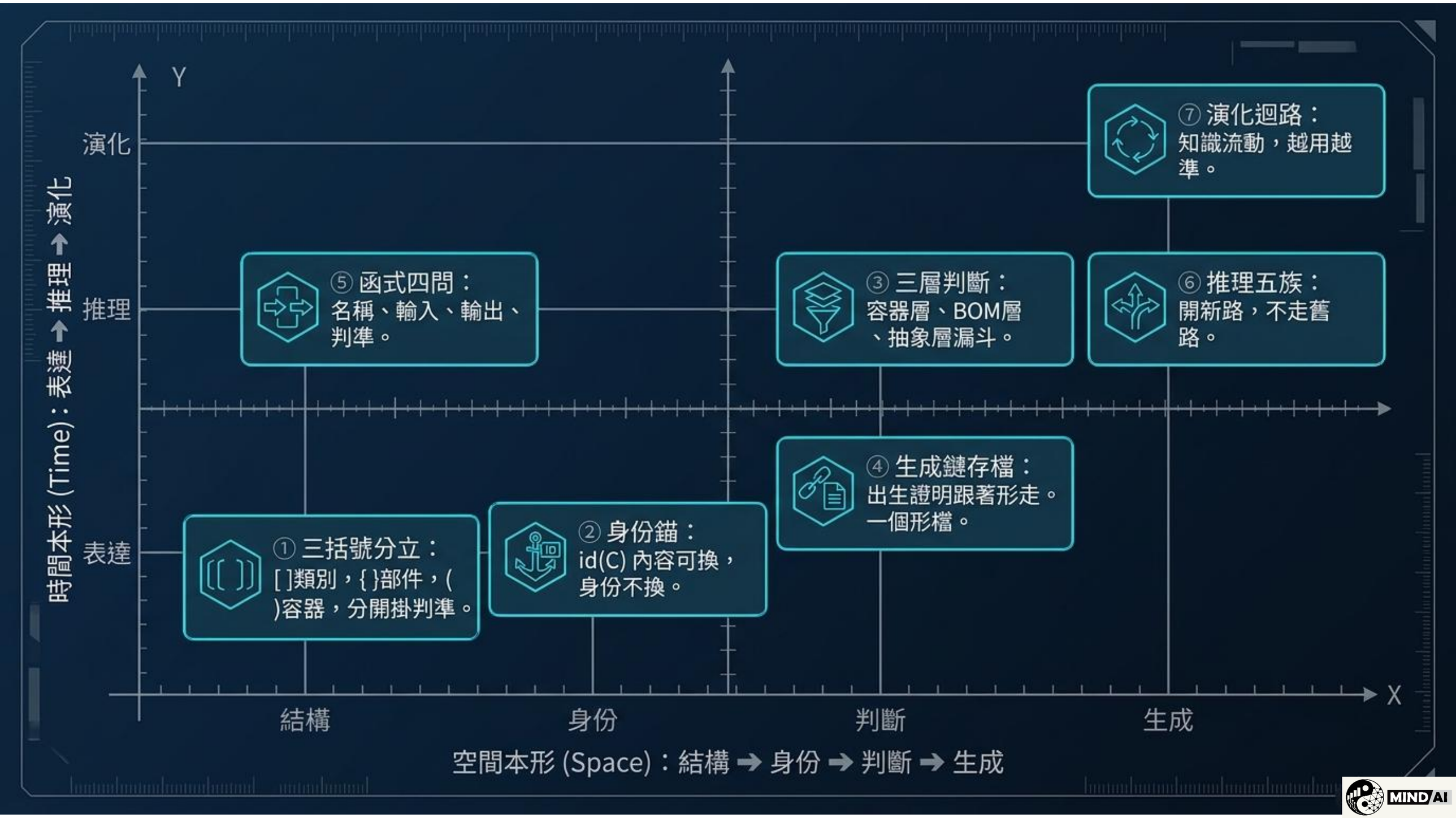
站點 4：演化 (Evolve)

迴路回寫

匯入不再是單純的「儲存」，而是一條「形進形出 (op: Type → Type)」的加工生產線。每個節點都掛載專屬的補足防禦裝備。

MIND AI


幻覺
(冒出無證據內容)
引用不明
(出處對不上)
檢索碎片
(拼不成形)
不可複核
(對錯憑感覺)
知識不長大
(永遠在原地)
語義缺位
(證據形沒立)
身份缺位
(無身份錨)
結構缺位
(無形集合)
判準缺位
(無尺可量)
演化缺位
(無演化迴路)
五個痛點不是獨立的 Bug，而是底層「形 (Type)」的缺位。


Y
演化
推理
表達
時間本形 (Time)：表達 ➔ 推理 ➔ 演化
⑦ 演化迴路：
知識流動，越用越準。
⑤ 函式四問：
名稱、輸入、輸出、判準。
③ 三層判斷：
容器層、BOM層、抽象層漏斗。
⑥ 推理五族：
開新路，不走舊路。
④ 生成鏈存檔：
出生證明跟著形走。一個形檔。
① 三括號分立：
[ ]類別，{ }部件，( )容器，分開掛判準。
② 身份錨：
id(C) 內容可換，身份不換。
X
結構
身份
判斷
生成
空間本形 (Space)：結構 ➔ 身份 ➔ 判斷 ➔ 生成


op: Type -> Type
op: Type -> Type
op: Type -> Type
op: Type -> Type
op: Type -> Type
問
(Ask)
原始提問
理解轉換
理解
(Understand)
查詢形
(意圖,
關鍵詞,
範圍)
檢索動作
檢索
(Retrieve)
證據形集
融合⊕合形
融合
(Fuse)
綜合證據形
函式生成
生成
(Generate)
答案形
引用與三層評估
複核
(Evaluate)
評分形
(Validated Log)
形進形出，不合格就退回上一站


收件防線 (防禦)
判斷是漏斗，不是查表
容器層 - 驗身份
(出處身份在不在？不在快拒)
拒絕
BOM 層 - 驗部件
(證據齊不齊？不齊退回)
退回
抽象層 - 驗特徵
(特徵判準合不合？不合快拒)
拒絕
通過


推理引擎 (開路)
開新路，不讓相關性背因果的鍋
中心推理單元
因果 (因→果)
因
果
模擬 (若…則…)
果因 (果→因)
因
果
統計 (分布→機率)
93%
反事實
反事實
?
?
?
逆向 (反事實)


16:9
L4 可複核準 (Verifiable Accuracy)
每一步留得出依據，
第三方重跑得出相同結論。
L3 推理準 (Reasoning Accuracy)
「所以」真的推得出
(標明推理族與機制)。
L2 語義準 (Semantic Accuracy)
三種關係沒有壓平
(查詢形與判準記錄)。
L1 出處準 (Source Accuracy)
引用的東西真的在
(檢索式與證據形集)。
可複核準
L4 的天花板，是由 L1-L3 的地板疊加而成。

案例：「我們該不該把杯蓋列進新品的標準配備？」

Step 1：認明整體

將問題定界為「杯蓋」在「杯子」中的部件定位與決策。



Step 2：分軸描述

[類別] 杯蓋類 /
{部件} 杯子清單 /
(容器) 該款杯子身份。



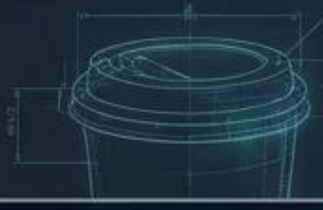
Step 3：寫形集合

杯蓋＝{邊緣, (密封圈), [杯蓋類]}。



Step 4：選定命題

待驗證：「杯蓋對本杯子是功能降級件」。



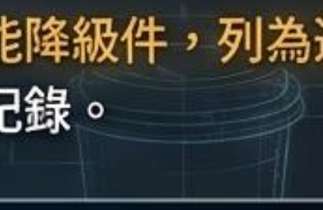
Step 5：判準推理

remove 三級試跑 (M'⊂M)。
結合因果與統計推理(客訴漏液佔比)。



Step 6：三層檢查

身份不變、部件齊全、特徵合判準。
結論：功能降級件，列為選配。
全程留存記錄。



MIND AI

交付物：結構化日誌六欄位

查詢形 (Query Type)	意圖、關鍵詞、範圍（守 L2 語義準）
檢索式 (Retrieval Query)	實際檢索指令（守 L1 出處準）
證據形集 (Evidence Set)	id(C) 與原文片段（守 L1 出處準）
判準記錄 (Judgment Record)	三層判斷過關紀錄（守 L2 語義準）
推理鏈 (Reasoning Chain)	用了哪一族、方向與機制（守 L3 推理準）
答案形 (Answer Type)	最終答案與精確引用錨（守 L4 可複核準）

這就是 Audit Trail — 憑什麼準，攤在陽光下。

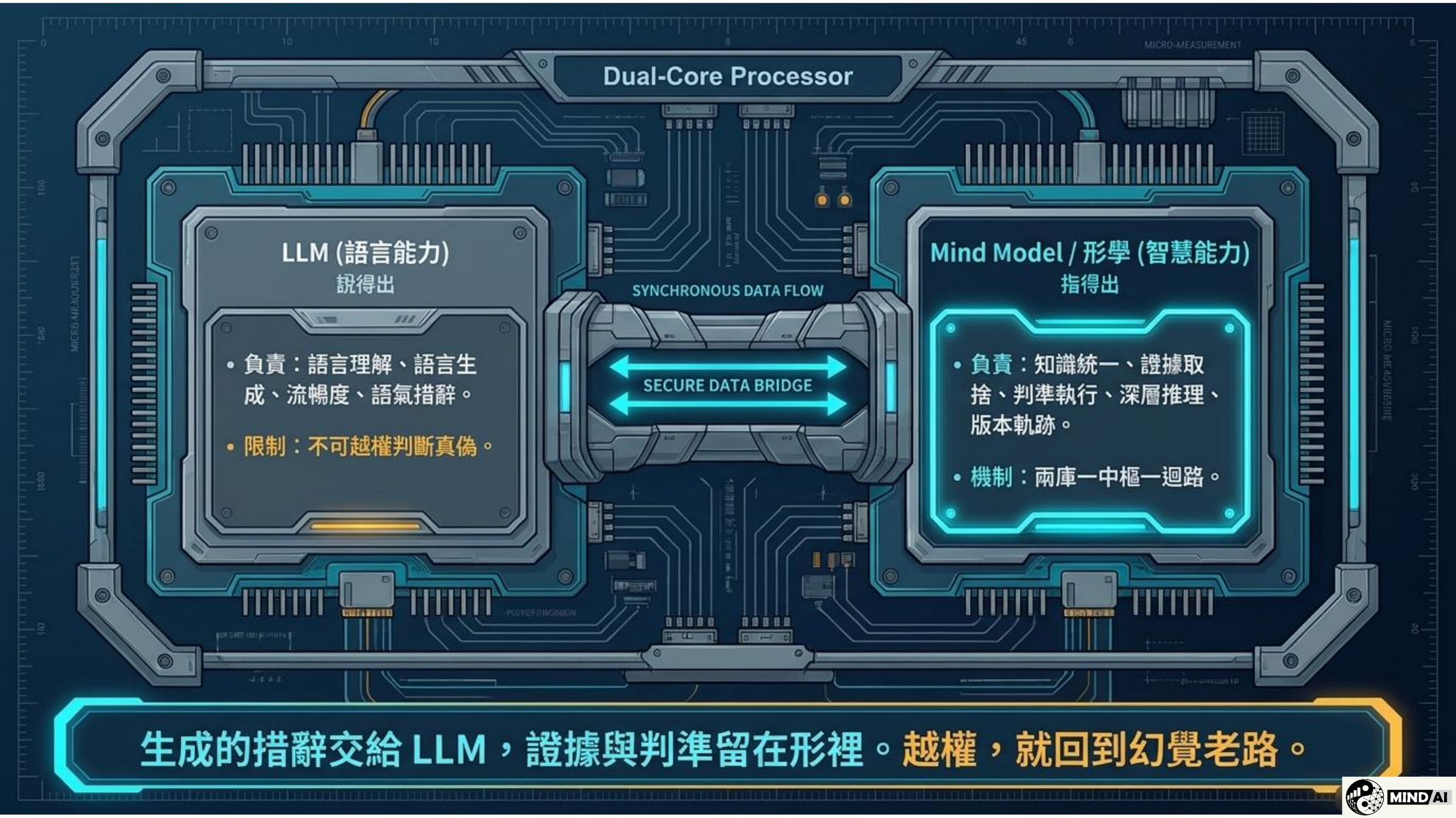
MIND AI

頂峰對決：Mind RAG vs. GraphRAG

		GraphRAG	Mind RAG
三同 (The Inherited)	起點	都要接地回答	都要接地回答
	方法	都靠結構化檢索	都靠結構化檢索
	產出	都要帶出處	都要帶出處
五異 (The Superiority)	壓縮內容	陳述三元組	形＋判準＋生成鏈 (過程入庫)
關係型態	關係型態	單一種邊	三種括號分立，三種語義
推理方式	推理方式	圖查詢走舊路	推理五族開新路
學習更新	學習更新	人工改資料	演化迴路自動長大
可複核性	可複核性	查得到但說不清	六步驟與日誌六欄位

圖走陳述語言，形立語義規矩。

MIND AI


Dual-Core Processor
LLM (語言能力)
說得出
• 負責：語言理解、語言生成、流暢度、語氣措辭。
• 限制：不可越權判斷真偽。
SYNCHRONOUS DATA FLOW
SECURE DATA BRIDGE
Mind Model / 形學 (智慧能力)
指得出
• 負責：知識統一、證據取捨、判準執行、深層推理、版本軌跡。
• 機制：兩庫一中樞一迴路。
生成的措辭交給 LLM，證據與判準留在形裡。越權，就回到幻覺老路。

落地檢核八問 (Pre-flight Checklist)

[ ] 1. 三種關係分清了嗎？
[ ] 2. 身份錨上了嗎？
[ ] 3. 新東西敢當場判嗎？
[ ] 4. “拿掉會怎樣”想過嗎？
[ ] 5. 過程存檔了嗎？
[ ] 6. 四問齊了嗎？
[ ] 7. 開的是新路嗎？
[ ] 8. 留下軌跡了嗎？

(問中越多，越要交給形)

PoC 三情境驗收門檻



情境一：事實查證

→ 門檻：引用 100% 可回指 (L1/L2準確)。



情境二：比較判斷

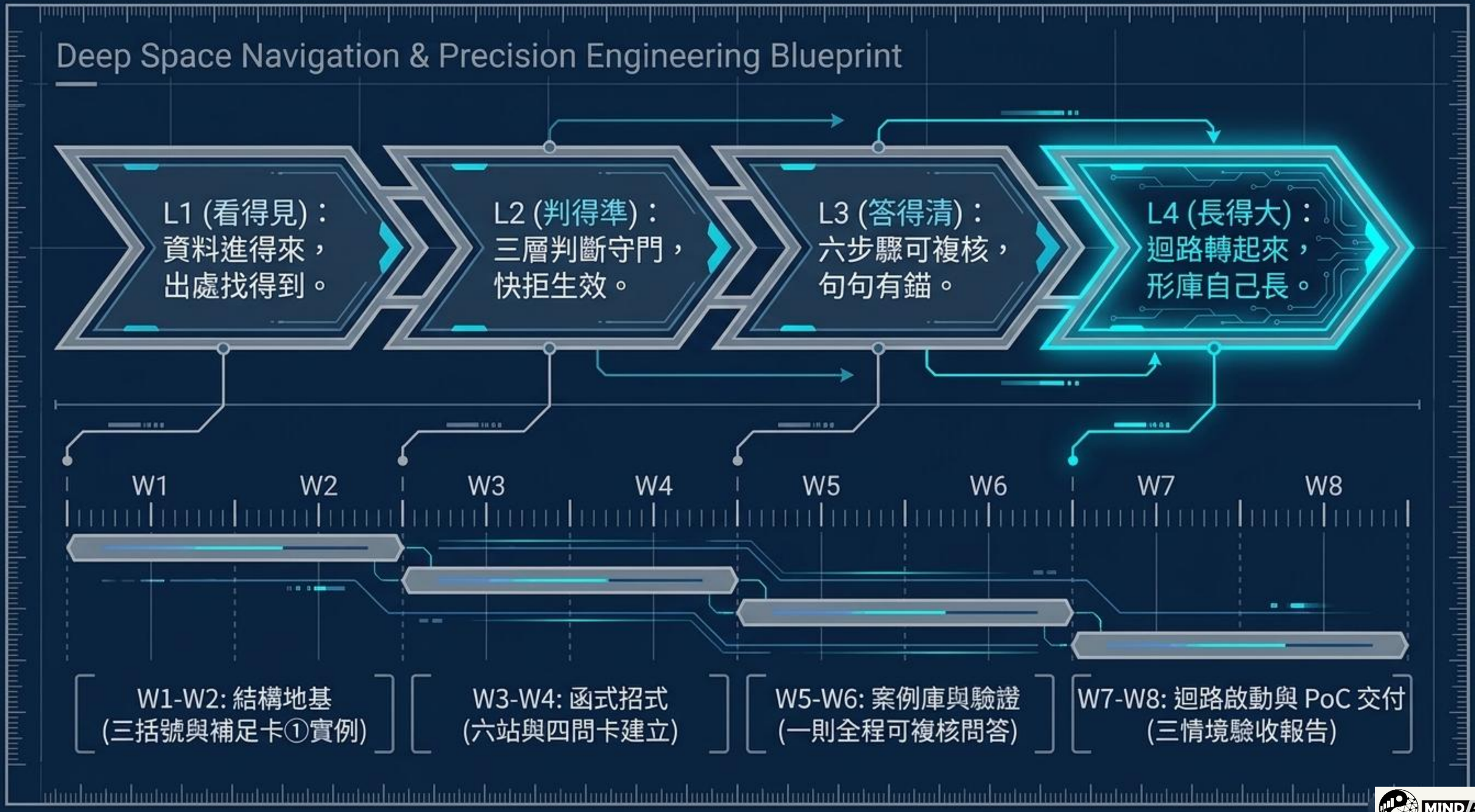
→ 門檻：比較逐軸對齊，過三層判斷。



情境三：推理建議

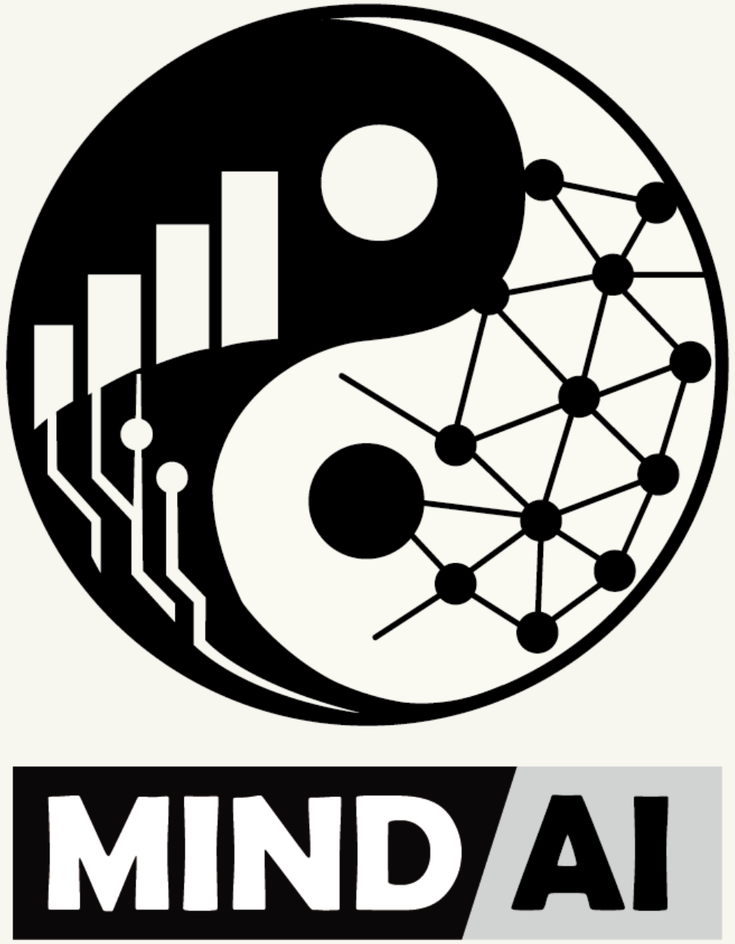
→ 門檻：推理鏈可由第三方重跑。

MIND AI


Deep Space Navigation & Precision Engineering Blueprint
L1 (看得見)：
資料進得來，
出處找得到。
L2 (判得準)：
三層判斷守門，
快拒生效。
L3 (答得清)：
六步驟可複核，
句句有錨。
L4 (長得大)：
迴路轉起來，
形庫自己長。
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W1-W2: 結構地基
(三括號與補足卡①實例)
W3-W4: 函式招式
(六站與四問卡建立)
W5-W6: 案例庫與驗證
(一則全程可複核問答)
W7-W8: 迴路啟動與 PoC 交付
(三情境驗收報告)


「形立起來，檢索才準；準可複核，知識才長大。」
七個補足，一條路。

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com